Лабораторная работа №9.2

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу и функции. Вариационный ряд

Цель: Реализовать решение задач при помощи итерационного ЦВП с управлением по индексу и функции

Оборудование: Персональный компьютер, Pascal.ABC, draw.io

<u>Часть А</u>

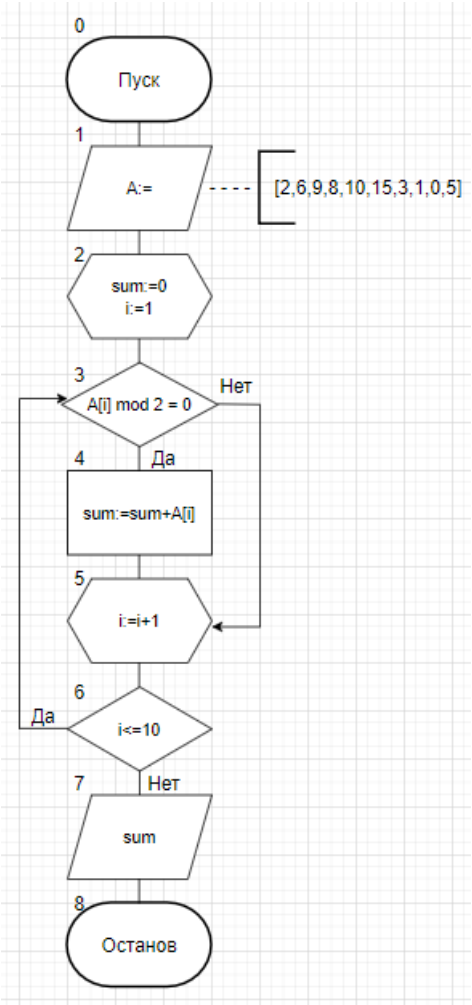
(4) Постановка задачи: Дан одномерный массив. Найти сумму четных (по значению) элементов массива.

(5) Математическая модель:

A:=[2,6,9,8,10,15,3,1,0,5]

Если A[i] mod 2 = 0, то sum:=sum + A[i]

(6) Блок-схема:



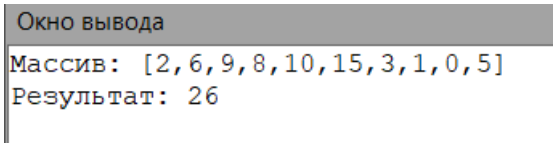
(7) Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
A[1..10]	array of integer	Массив одномерный
sum	integer	Сумма четных (по значению) элементов массива A
i	integer	Индекс массива

(8) Код программы:

```
program pr_1;
const A:array[1..10] of integer=(2,6,9,8,10,15,3,1,0,5);
var
  sum, i: integer;
begin
  sum:=0;
  writeln ('Массив: ',A);
  for i:=1 to 10 do
    if A[i] mod 2 = 0 then sum:=sum+A[i];
  writeln ('Результат: ',sum);
end.
```

(9) Снимок экрана:



(10) Анализ работы:

Работа была выполнена с использованием ИЦВП с управлением по индексу и функции. Задача заключалась в том, чтобы найти и вывести сумму четных элементов заданного массива, для этого также был использован цикл for … do

<u>Часть B</u>

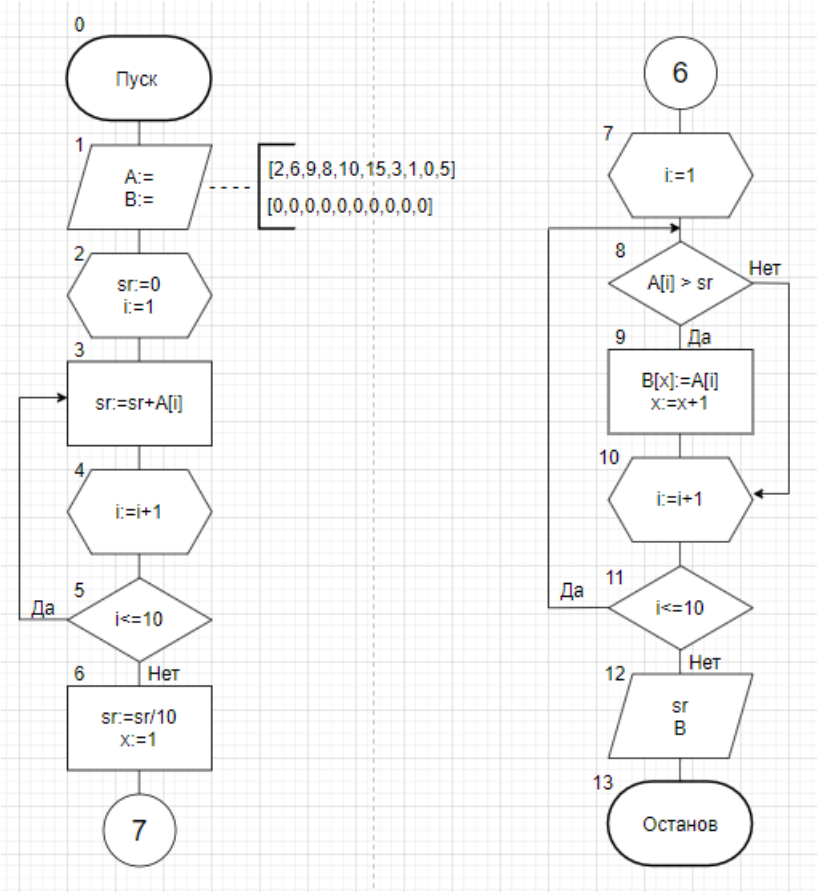
(4) Постановка задачи: Дан одномерный массив. Найти его среднее арифметическое. Составить второй массив, элементами которого будут элементы первого массива, которые больше среднего арифметического. Остальные элементы заменить нулями.

(5) Математическая модель:

A:=[2,6,9,8,10,15,3,1,0,5]

Массив B:=[A1, A2, A3, … , 0], элементы большие среднего арифметического всех элементов массива A

(6) Блок-схема:



(7) Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
A[1..10]	integer	Заданный массив
i	integer	Индекс массива A
x	integer	Индекс массива B
sr	real	Среднее арифметическое элементов массива A
B[1..10]	integer	Второй массив, который надо получить

(8) Код программы:

```
program pr_2;
const A:array[1..10] of integer=(2,6,9,8,10,15,3,1,0,5);
var
  i, x:integer;
  sr:real;
  B:array[1..10] of integer;
begin
  sr:=0;
  writeln ('Массив: ',A);
  for i:=1 to 10 do
    sr:=sr+A[i];
  sr:=sr/10;
  x:=1;
  for i:=1 to 10 do
    if A[i]>sr then
```

```
    begin
      B[x]:=A[i];
      x:=x+1;
    end;
    writeln ('Среднее арифметическое: ', sr);
    writeln ('Второй массив: ',B);
end.
```

(9) Снимок экрана:

```
Окно вывода
Массив: [2,6,9,8,10,15,3,1,0,5]
Среднее арифметическое: 5.9
Второй массив: [6,9,8,10,15,0,0,0,0,0]
```

(10) Анализ работы:

Работа была выполнена с использованием ИЦВП с управлением по индексу и функции. Задача заключалась в том, чтобы найти среднее арифметическое значение вводимого массива и еще необходимо было составить второй массив, где элементы будут первого массива, которые больше среднего арифметического, но остальные надо было заменить нуля

(11) Вывод по лабораторной работе №9.2

В данной работе я научилась реализовывать решение задач с использованием итерационного циклического вычислительного процесса с управлением по индексу и функции. Смогла реализовать решение задач на вариационный ряд